

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Программирование на языке Java»
на тему «Графические интерфейсы»
Вариант 8

Выполнил:
студент группы 23ВВП1
Батайкин Д.В.
Володин А.П.

Приняли:
Карамышева Н.С.
Юрова О.В.

Цель работы: научиться разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.

Задание на лабораторную работу: вычислить определенный интеграл функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1). Разработать приложение, обладающее графическим интерфейсом с использованием языка Java и библиотеки Swing. Приложение должно содержать 3 поля ввода (JTextField), доступных для редактирования, и соответственно таблицу (JTable) с четырьмя колонками: нижняя граница интегрирования, верхняя граница интегрирования, шаг интегрирования и результат вычисления. Кроме того, должны присутствовать 3 кнопки (JButton): добавить, удалить, вычислить. Для добавления/удаления строки и вычисления значения определенного интеграла для функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1) и параметров выделенной строки таблицы. Результат должен выводиться в четвертой колонке, которая не доступна для редактирования. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы:

Вариант 8: $\sin(x^2)$

1. Создали оболочку формы с помощью библиотеки Swing (Рис. 1).

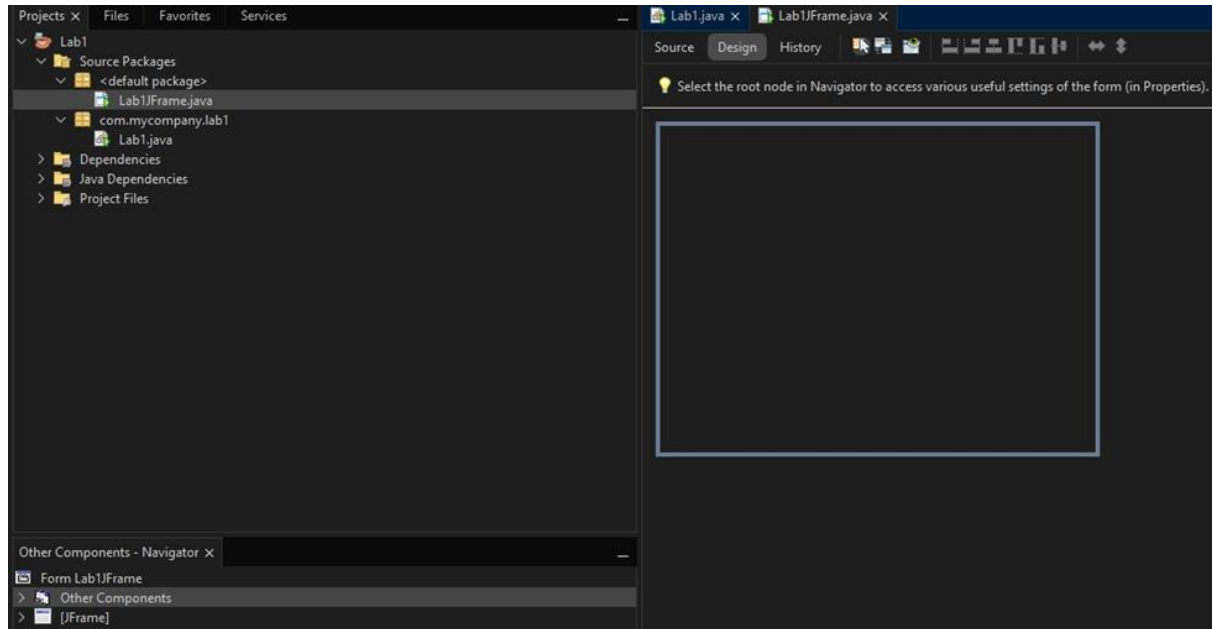
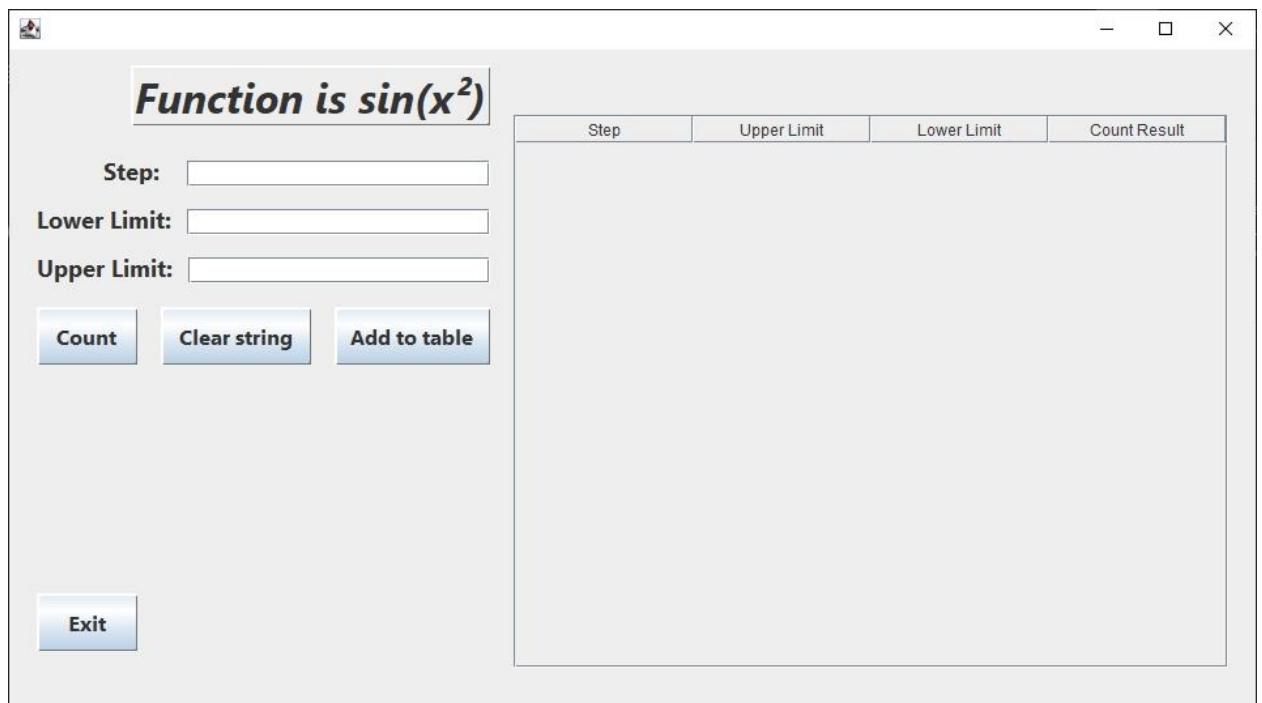


Рисунок 1 – Процесс создания формы

2. Сделали форму с необходимым функционалом и интерфейсом (Рис. 2).



Step	Upper Limit	Lower Limit	Count Result
------	-------------	-------------	--------------

Рисунок 2 – Готовая форма

Результат работы:

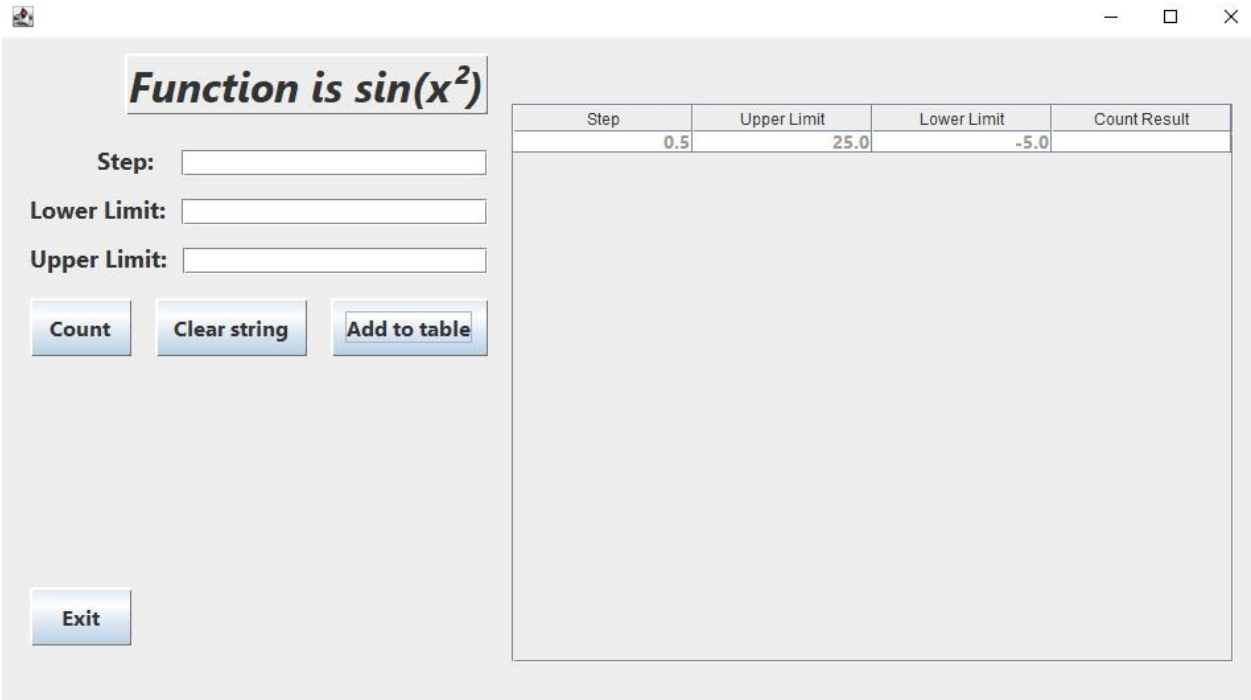


Рисунок 3 – Добавление строки

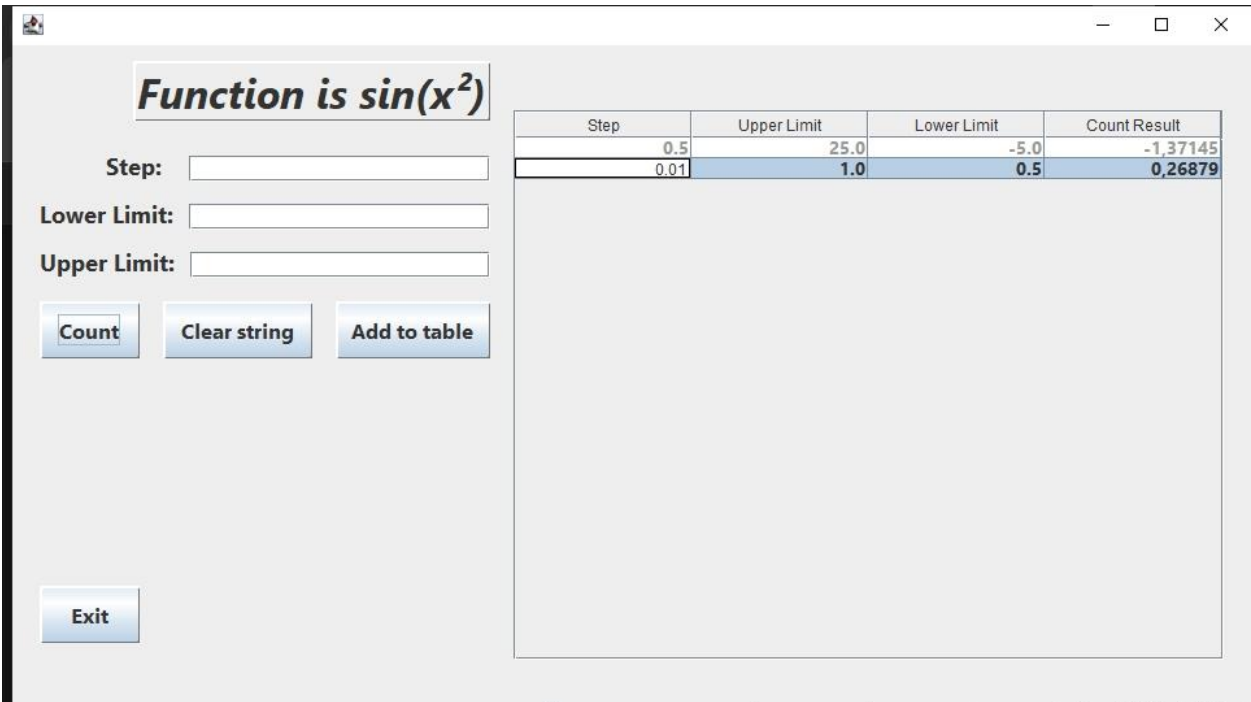


Рисунок 4 – Добавление второй строки и подсчет значений

Function is $\sin(x^2)$

Step:

Lower Limit:

Upper Limit:

Step	Upper Limit	Lower Limit	Count Result
0.5	25.0	-5.0	-1,37145

Рисунок 5 – Удаление строки таблицы

Проверка вычислений:

Сделано с помощью калькулятора <https://math.semestr.ru/optim/rectangle.php>

Подынтегральная функция $f(x)$ $\sin(x^2)$?

Метод численного интегрирования функций Формула трапеций Точность округления 3

Пределы интегрирования -5 до 25

☐ Количество интервалов разбиения $n =$ 10 или ☒ Шаг $h =$ 0.5

Формула трапеций:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} \left[\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} \right]$$

$$n = \frac{b-a}{h} = \frac{25-5}{0.5} = 60$$

$$\int_{-5}^{25} \sin(x^2) \cdot dx \approx \frac{25-5}{60} \cdot \left(\frac{-0.132 + 0.176}{2} + 0.986 - 0.288 + \dots + -0.886 - 0.204 \right) = 0.5 \cdot (-2.743) = -1.372$$

Остаточный член квадратурной формулы:

$$R_n = -\frac{b-a}{12} \cdot h \cdot f''(c)$$

$$f''(x) = 2 \cdot (-2 \cdot x^2 \cdot \sin(x^2) + \cos(x^2))$$

Найдем максимальное значение второй производной функции на интервале $[-5; 25]$.

$$\max[f''(x)] = \max[2 \cdot (-2 \cdot x^2 \cdot \sin(x^2) + \cos(x^2))], x \in [-5; 25] = 2481.7718$$

$$R_n = -\frac{b-a}{12} \cdot h^2 \cdot f''(c) = \frac{25-5}{12} \cdot 0.5^2 \cdot 2481.7718 = -1551.107396$$

Таким образом, $I = -1.372 \pm 1551.107396$

Решение было получено и оформлено с помощью сервиса:

[Формула прямоугольников](#)

Рисунки 6-8 – Результат вычислений калькулятора

Листинг программы:

Файл Lab1Jframe.java

```
package com.mycompany.lab1;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
public class Lab1JFrame extends javax.swing.JFrame {
    private static final java.util.logging.Logger logger =
java.util.logging.Logger.getLogger(Lab1JFrame.class.getName());
    public Lab1JFrame() {
        initComponents();
        setupTableFormatting();
    };
    private double func(double x) {
        return Math.sin(x*x);
    }
    private double computeIntegral(double step, double lowlim, double uplim) {
        if (lowlim >= uplim || step <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Некорректные параметры: lowlim < uplim,
step > 0");
        }
        double sum = 0.0;
        double x = lowlim;
        while (x < uplim) {
            double nextX = x + step;
            if (nextX > uplim) {
                nextX = uplim;
            }
            double y1 = func(x);
            double y2 = func(nextX);
            sum += (y1 + y2) * (nextX - x) / 2.0;
            x = nextX;
        }
        return sum;
    }
    private void setupTableFormatting() {
        javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer rightRenderer = new
javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer();
        rightRenderer.setHorizontalAlignment(javax.swing.JLabel.RIGHT);
        for (int i = 0; i < TableModel.getColumnCount(); i++) {
            TableModel.getColumnModel().getColumn(i).setCellRenderer(rightRenderer);
        }
    }
    "unchecked"
    private void initComponents() {
        jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        TableModel = new javax.swing.JTable();
        CountButton = new javax.swing.JButton();
        ClearStringButton = new javax.swing.JButton();
        AddToTableButton = new javax.swing.JButton();
        StepLabel = new javax.swing.JLabel();
        UpLimitLabel = new javax.swing.JLabel();
        DownLimitLabel = new javax.swing.JLabel();
        StepTextField = new javax.swing.JTextField();
        UpperLimitTextField = new javax.swing.JTextField();
        LowerLimitTextField = new javax.swing.JTextField();
        ExitButton = new javax.swing.JButton();
        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
        jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 3, 32)); // NOI18N
        jLabel1.setText("Function is sin(x²)");
        jLabel1.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
        TableModel.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createCompoundBorder());
        TableModel.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 14)); // NOI18N
        TableModel.setForeground(new java.awt.Color(153, 153, 153));
    }
```

```

TableModel.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
    new Object [][] {
        },
        new String [] {
            "Step", "Upper Limit", "Lower Limit", "Count Result"
        }
    ) {
        Class[] types = new Class [] {
            java.lang.Double.class, java.lang.Double.class,
            java.lang.Double.class, java.lang.Double.class
        };
        boolean[] canEdit = new boolean [] {
            true, true, true, false
        };

        public Class getColumnClass(int columnIndex) {
            return types [columnIndex];
        }

        public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
            return canEdit [columnIndex];
        }
    });
TableModel.setToolTipText("");
TableModel.setShowVerticalLines(true);
jScrollPane.setViewportView(TableModel);

CountButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16)); // NOI18N
CountButton.setText("Count");
CountButton.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
CountButton.addActionListener(this::CountButtonActionPerformed);
ClearStringButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16)); // NOI18N
ClearStringButton.setText("Clear string");
ClearStringButton.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
ClearStringButton.addActionListener(this::ClearStringButtonActionPerformed);

AddToTableButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16));
AddToTableButton.setText("Add to table");
AddToTableButton.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
AddToTableButton.addActionListener(this::AddToTableButtonActionPerformed);

StepLabel.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 18));
StepLabel.setText("Step:");

UpLimitLabel.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 18));
UpLimitLabel.setText("Upper Limit:");

DownLimitLabel.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 18));
DownLimitLabel.setText("Lower Limit:");

StepTextField.addActionListener(this::StepTextFieldActionPerformed);

UpperLimitTextField.addActionListener(this::UpperLimitTextFieldActionPerformed);

LowerLimitTextField.addActionListener(this::LowerLimitTextFieldActionPerformed);

ExitButton.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 16));
ExitButton.setText("Exit");
ExitButton.setBorder(new
javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
ExitButton.addActionListener(this::ExitButtonActionPerformed);

javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
jPanel1Layout.setHorizontalGroup(

```

```

jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(jPanell1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(21, 21, 21)

        .addGroup(jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanell1Layout.createSequentialGroup()

            .addGroup(jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING
)
                .addComponent(DownLimitLabel)
                .addComponent(StepLabel,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 52, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))

            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

            .addGroup(jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addComponent(LowerLimitTextField)
                .addComponent(StepTextField)))
            .addGroup(jPanell1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(UpLimitLabel)

            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(UpperLimitTextField))
            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanell1Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(0, 72, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jLabel1))
            .addGroup(jPanell1Layout.createSequentialGroup()

            .addGroup(jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addComponent(CountButton,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,

Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(ExitButton,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addComponent(ClearStringButton,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 115, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(18, 18, 18)
                .addComponent(AddToTableButton,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 119, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
547, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(21, 21, 21))
        );
jPanell1Layout.setVerticalGroup(

jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(jPanell1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(50, 50, 50)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(33, Short.MAX_VALUE))
    .addGroup(jPanell1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 46,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(23, 23, 23)

    .addGroup(jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE
)
        .addComponent(StepTextField,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

```



```

        .addComponent(StepLabel, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)

    .addGroup(jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE
    )
        .addComponent(DownLimitLabel)
        .addComponent(LowerLimitTextField,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)

    .addGroup(jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE
    )
        .addComponent(UpLimitLabel)
        .addComponent(UpperLimitTextField,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)

    .addGroup(jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING,
false)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanell1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(AddToTableButton,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 44, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(ClearStringButton,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 44, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addComponent(CountButton,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
44, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(ExitButton, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 44,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(46, 46, 46))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanell1,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jPanell1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            );
    pack();
} >

private void CountButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int selectedRow = TableModel.getSelectedRow();
    if (selectedRow == -1) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Выберите строку для вычисления",
"Информация", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
    }
    try{
        DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) TableModel.getModel();

        Double step = (Double) TableModel.getValueAt(selectedRow, 0);
        Double uplim = (Double) TableModel.getValueAt(selectedRow, 1);
    }
}

```

```

        Double lowlim = (Double) TableModel.getValueAt(selectedRow, 2);

        if (step == null || uplim == null || lowlim == null) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Некоторые значения отсутствуют",
"Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

        if (lowlim >= uplim) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Нижний предел должен быть меньше верхнего предела",
                "Ошибка параметров",
                JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }
        if (step <= 0) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Шаг должен быть положительным числом",
                "Ошибка параметров",
                JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

        double result = computeIntegral(step, lowlim, uplim);

        model.setValueAt(String.format("%.5f", result), selectedRow, 3);
    }
    catch(ClassCastException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Некорректный формат данных в таблице",
"Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
    catch(Exception e){
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Ошибка при вычислении: " +
e.getMessage(), "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

private void ClearStringButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int selectedRow = TableModel.getSelectedRow();
    if (selectedRow == -1) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Выберите строку для удаления",
"Информация", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return;
    }

    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) TableModel.getModel();
    model.removeRow(selectedRow);
}

private void UpperLimitTextFieldActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
}

private void LowerLimitTextFieldActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
}

private void AddToTableButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
        String stepText = StepTextField.getText().trim().replace(',', '.', '.'); //
Поддержка запятой
        String lowlimText = LowerLimitTextField.getText().trim().replace(',', '.', '.');
        String uplimText = UpperLimitTextField.getText().trim().replace(',', '.', '.');

        double step = Double.parseDouble(stepText);
        double lowlim =
Double.parseDouble(lowlimText);
        double uplim = Double.parseDouble(uplimText);

```

```

        if (lowlim >= uplim) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Нижний предел должен быть меньше
верхнего предела", "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

        if (step <= 0) {JOptionPane.showMessageDialog(this, "Шаг должен быть
положительным числом", "Ошибка", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

        DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) TableModel.getModel();

        model.addRow(new Object[]{step, uplim, lowlim, ""});

        StepTextField.setText("");
        LowerLimitTextField.setText("");
        UpperLimitTextField.setText("");
    }
    catch (NumberFormatException e) {JOptionPane.showMessageDialog(this, "Введите
корректные числовые значения (например: 0.1, 0, 1)", "Ошибка ввода",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);}
}

private void StepTextFieldActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

}

private void ExitButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    System.exit(0);
}

public static void main(String args[]) {

    try {
        for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
            if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
                break;
            }
        }
    }
    catch (Exception e) {
    }
    java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> new Lab1JFrame().setVisible(true));
}
private javax.swing.JButton AddToTableButton;
private javax.swing.JButton ClearStringButton;
private javax.swing.JButton CountButton;
private javax.swing.JLabel DownLimitLabel;
private javax.swing.JButton ExitButton;
private javax.swing.JTextField LowerLimitTextField;
private javax.swing.JLabel StepLabel;
private javax.swing.JTextField StepTextField;
private javax.swing.JTable TableModel;
private javax.swing.JLabel UpLimitLabel;
private javax.swing.JTextField UpperLimitTextField;
private javax.swing.JLabel jLabell;
private javax.swing.JPanel jPanell;
private javax.swing.JScrollPane jScrollPanel;
// End of variables declaration
}

```

Файл Lab1.java:

```

package com.mycompany.lab1;
public class Lab1 {

```

```
public static void main(String[] args) {  
    java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {  
        new Lab1JFrame().setVisible(true);  
    });  
}
```

Вывод: научились разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.